

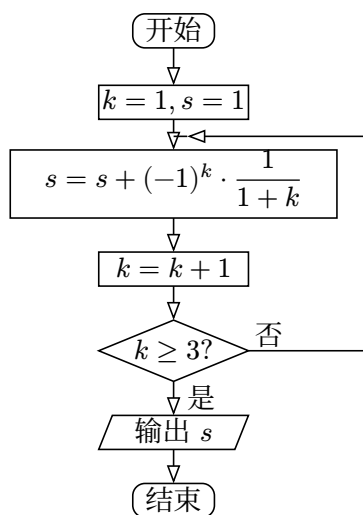
2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷文科

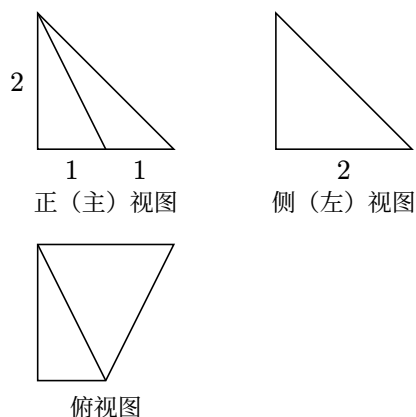
一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$, $B = \{-2, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()。
- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$
2. (5 分) 在复平面内, 复数 $\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于()。
- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为()。



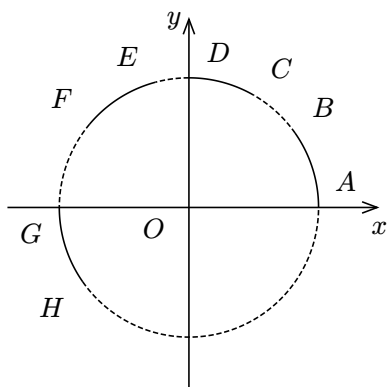
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{7}{6}$ D. $\frac{7}{12}$
4. (5 分) 设 a, b, c, d 是非零实数, 则 “ $ad = bc$ ” 是 “ a, b, c, d 成等比数列” 的()。
- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
5. (5 分) “十二平均律” 是通用的音律体系, 明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例, 为这个理论的发展做出了重要贡献。十二平均律将一个纯八度音程分成十二份, 依次得到十三个单音, 从第二个单音起, 每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $\sqrt[12]{2}$ 。若第一个单音的频率为 f , 则第八个单音的频率为()。
- A. $\sqrt[3]{2}f$ B. $\sqrt[3]{2^2}f$ C. $\sqrt[12]{2^5}f$ D. $\sqrt[12]{2^7}f$

6. (5 分) 某四棱锥的三视图如图所示, 在此四棱锥的侧面中, 直角三角形的个数为()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7. (5 分) 在平面直角坐标系中, $\widehat{AB}$, $\widehat{CD}$, $\widehat{EF}$, $\widehat{GH}$ 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的四段弧(如图), 点 P 在其中一段上, 角 α 以 Ox 为始边, OP 为终边。若 $\tan \alpha < \cos \alpha < \sin \alpha$, 则 P 所在的圆弧是()。



- A. $\widehat{AB}$ B. $\widehat{CD}$ C. $\widehat{EF}$ D. $\widehat{GH}$

8. (5 分) 设集合 $A = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\}$, 则()。

- A. 对任意实数 a , $(2, 1) \in A$
 B. 对任意实数 a , $(2, 1) \notin A$
 C. 当且仅当 $a < 0$ 时, $(2, 1) \notin A$
 D. 当且仅当 $a \leq \frac{3}{2}$ 时, $(2, 1) \notin A$

二、 填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 设向量 $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{b} = (-1, m)$ 。若 $\mathbf{a} \perp (m\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $m =$ _____。
10. (5 分) 已知直线 l 过点 $(1, 0)$ 且垂直于 x 轴。若 l 被抛物线 $y^2 = 4ax$ 截得的线段长为 4, 则抛物线的焦点坐标为_____。
11. (5 分) 能说明“若 $a > b$, 则 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ ”为假命题的一组 a, b 的值依次为_____。

12. (5 分) 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ ($a > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, 则 $a =$ _____。

13. (5 分) 若 x, y 满足 $x + 1 \leq y \leq 2x$, 则 $2y - x$ 的最小值是_____。

14. (5 分) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$, 且 $\angle C$ 为钝角, 则 $\angle B =$ _____; $\frac{c}{a}$ 的取值范围是_____。

三、 解答题：本题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = \ln 2$, $a_2 + a_3 = 5 \ln 2$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 求 $e^{a_1} + e^{a_2} + \dots + e^{a_n}$ 。

16. (13 分) 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期。

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, m\right]$ 上的最大值为 $\frac{3}{2}$, 求 m 的最小值。

17. (13 分) 电影公司随机收集了电影的有关数据, 经分类整理得到下表:

电影类型	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类
电影部数	140	50	300	200	800	510
好评率	0.4	0.2	0.15	0.25	0.2	0.1

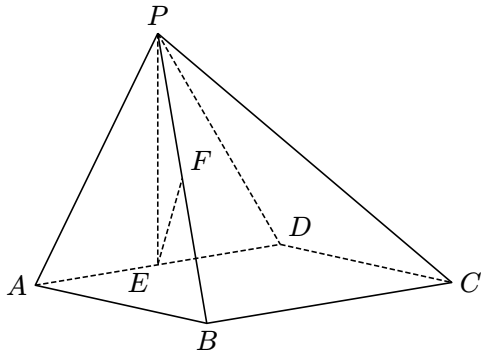
好评率是指：一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值。

(1) 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部, 求这部电影是获得好评的第四类电影的概率。

(2) 随机选取 1 部电影, 估计这部电影没有获得好评的概率。

(3) 电影公司为增加投资回报, 拟改变投资策略, 这将导致不同类型电影的好评率发生变化。假设表格中只有两类电影的好评率数据发生变化, 那么哪类电影的好评率增加 0.1, 哪类电影的好评率减少 0.1, 使得获得好评的电影总部数与样本中的电影总部数的比值达到最大? (只需写出结论)

18. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $PA \perp PD$, $PA = PD$, E, F 分别为 AD, PB 的中点。



- (1) 求证: $PE \perp BC$ 。
 - (2) 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PCD 。
 - (3) 求证: $EF \parallel$ 平面 PCD 。
19. (13 分) 设函数 $f(x) = [ax^2 - (3a + 1)x + 3a + 2]e^x$ 。
- (1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线斜率为 0, 求 a 。
 - (2) 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围。
20. (14 分) 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 焦距为 $2\sqrt{2}$ 。斜率为 k 的直线 l 与椭圆 M 有两个不同的交点 A, B 。
- (1) 求椭圆 M 的方程。
 - (2) 若 $k = 1$, 求 $|AB|$ 的最大值。
 - (3) 设 $P(-2, 0)$, 直线 PA 与椭圆 M 的另一个交点为 C , 直线 PB 与椭圆 M 的另一个交点为 D 。若 C, D 和点 $Q\left(-\frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 共线, 求 k 。